

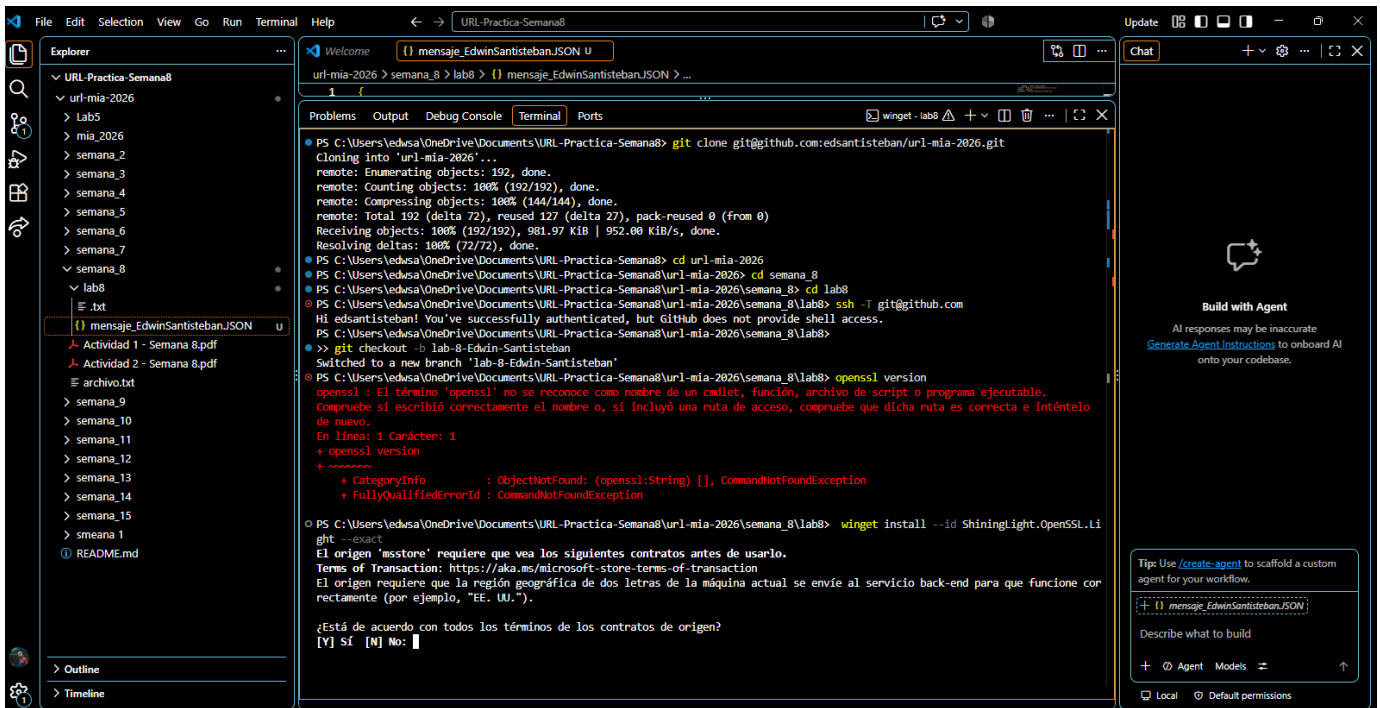
Universidad Rafael Landívar
Facultad de ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e implementación de archivos
Ing. Luis Aguilar

Lab 8 - Semana 8

Edwin David Santisteban Grajeda - 1047425

Guatemala 21 de mayo de 2026

Capturas de pantalla



```

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8> cd url-mia-2026
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026> cd semana_8
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8> cd lab8
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_EdwinSantisteban.enc -t .\mensaje_EdwinSantisteban_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> Get-Content .\mensaje_EdwinSantisteban_recuperado.json
{
  "nombre": "Edwin Santisteban",
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃn de Archivos",
  "carne": "1047425",
  "archivo": "mensaje_EdwinSantisteban.txt"
}
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8>

```

```

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8> cd semana_8
cd : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\semana_8' porque no existe.
En lnea: 1 Carcter: 1
+ cd semana_8
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Users\edwsa\...semana_8:String) [Set-Location], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLocationCommand

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8> cd url-mia-2026
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026> cd semana_8
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8> cd lab8
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_EdwinSantisteban.enc -out .\mensaje_EdwinSantisteban_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8>

```

```

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            28/08/2026    08:46             2 .txt
-a---l            28/08/2026    09:18          176 mensaje_EdwinSantisteban.enc
-a---l            28/08/2026    08:54          157 mensaje_EdwinSantisteban.JSON

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> Get-Content .\mensaje_EdwinSantisteban.enc
Salted_Ž?1-èI'Êszpâ'wW00ûA9††
E^šëëç\â>iñĩi0}R]s06*(æ0)äü eµEÊSb
ö:s¹'h*ž0 &Ÿiô¹S&5äo<:Æ'ís!}êwUA@^Bâ-äg-0'|0µš0ž»«Ű<^<Ÿ& x @1U6k 4½"âŸu="I

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.enc -out .\mensaje_EdwinSantisteban_recuperado.json

```

```

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> "C:\Program Files\OpenSSL-win64\bin\openssl.exe" enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_EdwinSantisteban.JSON -out .\mensaje_EdwinSantisteban.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

```

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

```

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> Get-ChildItem

```

```

Directorio: C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            28/08/2026    08:46             2 .txt
-a---l            28/08/2026    09:18          176 mensaje_EdwinSantisteban.enc
-a---l            28/08/2026    08:54          157 mensaje_EdwinSantisteban.JSON

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> Get-Content .\mensaje_EdwinSantisteban.enc
Salted_Ž?1-èI'Êszpâ'wW00ûA9††
E^šëëç\â>iñĩi0}R]s06*(æ0)äü eµEÊSb
ö:s¹'h*ž0 &Ÿiô¹S&5äo<:Æ'ís!}êwUA@^Bâ-äg-0'|0µš0ž»«Ű<^<Ÿ& x @1U6k 4½"âŸu="I

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8>

```

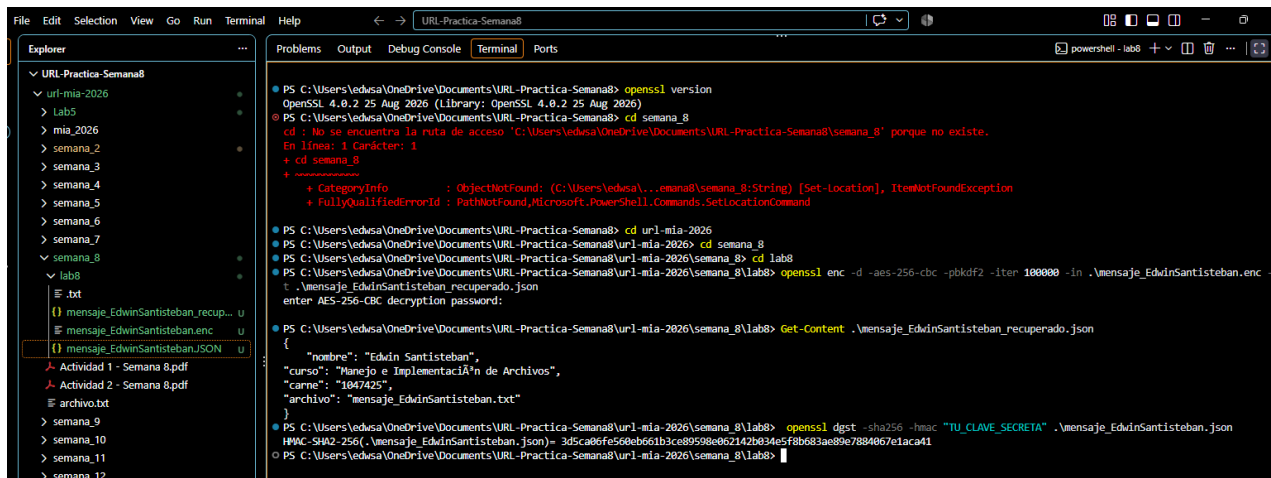
```
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> "C:\Program Files\OpenSSL-win64\bin\openssl
1.exe" version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8>

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> "C:\Program Files\Git\usr\bin\openssl.exe"
C:\Program Files\Git\usr\bin\openssl.exe
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> C:\Program Files\OpenSSL-win64\bin\openssl.
xe
C:\Program : El término 'C:\Program' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo
de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Program:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8>

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8> cd url-mia-2026
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026> cd semana_8
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8> cd lab8
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_EdwinSantisteban.enc
t .\mensaje_EdwinSantisteban_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> Get-Content .\mensaje_EdwinSantisteban_recuperado.json
{
  "nombre": "Edwin Santisteban",
  "curso": "Manejo e Implementaci3n de Archivos",
  "carne": "1047425",
  "archivo": "mensaje_EdwinSantisteban.txt"
}
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8> openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_EdwinSantisteban.json
HMAC-SHA2-256(. \mensaje_EdwinSantisteban.json)= 3d5ca06fe560eb661b3ce89598e062142b034e5f8b683ae89e7884067e1aca41
PS C:\Users\edwsa\OneDrive\Documents\URL-Practica-Semana8\url-mia-2026\semana_8\lab8>
```



Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

R1) La integridad y confidencialidad de los archivos o el archivo

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

R2) No se debe subir para que no cualquiera tenga acceso al cifrado/descriptado de los archivos. Se pierde la confidencialidad de los archivos

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

R3) SHA-256 se asegura la integridad de los archivos, toma cualquier dato de entrada y produce una huella digital de tamaño fijo (256 bits). Mientras que HMAC-SHA256 asegura la integridad y la autenticidad de los archivos mismos, combina SHA-256 con una **clave secreta**.